

排列组合常用公式

$$1. A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

$$2. \text{圆排列: } Q_n^m = \frac{A_n^m}{m} = \frac{n!}{m \cdot (n-m)!}$$

$$3. \binom{n}{m} = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$4. \binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$$

$$5. \binom{n}{m} = \frac{n}{m} \binom{n-1}{m-1}$$

$$6. \binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$$

$$7. \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$$

$$8. \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} = 0$$

$$9. \text{范德蒙恒等式: } \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

$$10. \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$$

$$11. \sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} = n2^{n-1}$$

$$12. \sum_{i=0}^n i^2 \binom{n}{i} = n(n+1)2^{n-2}$$

$$13. \text{朱世杰恒等式: } \sum_{i=0}^n \binom{i}{m} = \binom{n+1}{m+1}$$

$$14. \sum_{i=0}^m \binom{n+i}{n} = \binom{n+m+1}{n+1}$$

$$15. \binom{n}{r} \binom{r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}$$

$$16. \sum_{i=0}^n \binom{n-i}{i} = F_{n+1}, \text{ 其中 } F \text{ 是斐波那契数列}$$

$$17. \text{李善兰恒等式: } \sum_{j=0}^k \binom{k}{j}^2 \binom{n+2k-j}{2k} = \binom{n+k}{k}^2$$

$$18. \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i} = (a+b)^n$$

$$19. \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 2^i = 3^n$$

$$\begin{aligned}
20. H(x) &= \sum_{i=0} \sum_{j+k=i} f(j) \cdot g(k) x^i \\
F(x) &= \sum_{i=0} f(i) x^i \\
G(x) &= \sum_{i=0} g(i) x^i \\
H(x) &= F(x) \cdot G(x)
\end{aligned}$$

Min-Max容斥

对于满足**全序**关系并且其中元素满足可加减性的序列 $\{x_i\}$, 设其长度为 n , 并设 $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 则有:

$$\begin{aligned}
\max_{i \in S} x_i &= \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \min_{j \in T} x_j \\
\min_{i \in S} x_i &= \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \max_{j \in T} x_j
\end{aligned}$$

对于期望上:

$$\begin{aligned}
E(\max_{i \in S} x_i) &= \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} E(\min_{j \in T} x_j) \\
E(\min_{i \in S} x_i) &= \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} E(\max_{j \in T} x_j)
\end{aligned}$$

对于 k th 上:

$$\begin{aligned}
\text{kthmax}_{i \in S} x_i &= \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} \min_{j \in T} x_j \\
\text{kthmin}_{i \in S} x_i &= \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} \max_{j \in T} x_j \\
E(\text{kthmax}_{i \in S} x_i) &= \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} E(\min_{j \in T} x_j) \\
E(\text{kthmin}_{i \in S} x_i) &= \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} E(\max_{j \in T} x_j)
\end{aligned}$$

对于 gcd 和 lcm 上:

$$\begin{aligned}
\text{lcm}_{i \in S} x_i &= \prod_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \text{gcd}_{j \in T} x_j \\
\text{gcd}_{i \in S} x_i &= \prod_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \text{lcm}_{j \in T} x_j
\end{aligned}$$

错位排列

定义:

设 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个全排列, 若对任意的 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 都有 $a_i \neq i$, 则称 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的错位排列。

用 D_n 表示 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的错位排列的个数。

递推公式:

$$D_0 = 1, D_1 = 0, D_2 = 1$$

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

通项公式：

$$D_n = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}$$

自然幂，上升幂、下降幂

自然幂： m^n 称作 m 的 n 次方，公式表达如下：

$$m^n = \prod_{i=0}^{n-1} m$$

上升幂：记作 $m^{\overline{n}}$ ，公式表达如下：

$$m^{\overline{n}} = \prod_{i=0}^{n-1} (m+i) = \frac{(n+m-1)!}{(n-1)!}$$

下降幂：记作 $m^{\underline{n}}$ ，公式表达如下：

$$m^{\underline{n}} = \prod_{i=0}^{n-1} (m-i) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

上升幂和下降幂的转换：

$$(-m)^{\overline{n}} = (-1)^n m^{\overline{n}}$$

$$(-m)^{\underline{n}} = (-1)^n m^{\underline{n}}$$

组合数表示成下降幂形式：

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n^{\underline{m}}}{m!}$$

上指标反转：

$$\binom{n}{m} = (-1)^m \binom{m-n-1}{m}$$

广义牛顿二项式定理

$$(1+x)^n = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{n}{i} x^i$$

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{-n}{i} (-x)^i = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{n+i-1}{n-1} x^i$$

常见例子：

1.

$$\begin{aligned}
 (1+x)^{\frac{1}{2}} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) \cdots \left(\frac{1}{2} - n + 1\right)}{n!} x^n \\
 &= 1 + \frac{1}{2}x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2n-3)}{2^n \cdot n!} x^n \\
 &= 1 + \frac{1}{2}x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1) \cdot 4^n} \binom{2n}{n} x^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2i-1) \cdot 4^n} \binom{2i}{n} x^n
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 (1-4x)^{\frac{1}{2}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1) \cdot 4^n} \binom{2n}{n} (-4x)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{2n-1} \binom{2n}{n} x^n
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 (1-4x)^{-\frac{1}{2}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n n!} (-4x)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} (-4x)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} (-4x)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} (-1)^n 4^n x^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n
 \end{aligned}$$

二项式反演

$$f_n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} g_i \iff g_n = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} f_i$$

证明:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} f(i) &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} g(j) \\
&= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i \binom{n}{i} \binom{i}{j} (-1)^{n-i} g(j) \\
&= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i \binom{n}{j} \binom{n-j}{i-j} (-1)^{n-i} g(j) \\
&= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} g(j) \sum_{i=j}^n \binom{n-j}{i-j} (-1)^{n-i} \\
&= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} g(j) \sum_{i=0}^{n-j} \binom{n-j}{i} (-1)^{n-j-i} \\
&= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} g(j) \cdot 0^{n-j} \\
&= g(n)
\end{aligned}$$

斐波那契数列

斐波那契数列的定义如下：

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

卢卡斯数列的定义如下：

$$L_0 = 2, L_1 = 1, L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$$

斐波那契数列的通项公式为：

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

卢卡斯数列的通项公式为：

$$L_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

于是：

$$\frac{L_n + F_n \sqrt{5}}{2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

因此有：

$$L_n^2 - 5F_n^2 = -4$$

斐波那契数列的矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} F_{n-1} & F_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{n-2} & F_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

设 $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，可得：

$$\begin{bmatrix} F_n & F_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_0 & F_1 \end{bmatrix} P^n$$

快速倍增法：

$$F_{2k} = F_k (2F_{k+1} - F_k)$$

$$F_{2k+1} = F_{k+1}^2 + F_k^2$$

斐波那契数列的性质：

1. $\sum_{i=1}^n F_i = F_{n+2} - 1$
2. $\sum_{i=1}^n F_{2i-1} = F_{2n}$
3. $\sum_{i=1}^n F_{2i} = F_{2n+1} - 1$
4. $\sum_{i=1}^n F_i^2 = F_n F_{n+1}$
5. $F_{n+m} = F_{n+1} F_m + F_n F_{m-1}$
6. $F_{n-1} F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$
7. $F_{2n-1} = F_n^2 + F_{n-1}^2$
8. $F_n = \frac{F_{n+2} + F_{n-2}}{3}$
9. $F_{2n} = F_n (F_{n+1} + F_{n-1})$
10. $\forall k \in \mathbb{N}, F_n | F_{nk}$
11. $\forall F_a | F_b, a | b$
12. $\gcd(F_n, F_m) = F_{\gcd(n, m)}$

卡特兰数

Catalan 数列 H_n 其对应的序列为：

H_0	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5	H_6
1	1	2	5	14	42	132

卡特兰数的常见公式：

$$H_n = \begin{cases} \sum_{i=1}^n H_{i-1} H_{n-i} & n \geq 2, n \in \mathbf{N}_+ \\ 1 & n = 0, 1 \end{cases}$$

$$H_n = \frac{4n-2}{n+1} H_{n-1}$$

$$H_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1}$$

卡特兰数的封闭形式：

$$H_n = \sum_{i=1}^n H_{i-1} H_{n-i} \quad n \geq 2$$

$$H(x) = 1 + xH^2(x)$$

$$H(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{n+1} x^n$$

斯特林数

第二类斯特林数

第二类斯特林数（斯特林子集数） $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$ ，也可记做 $S(n, k)$ ，表示将 n 个两两不同的元素，划分为 k 个互不区分的非空子集的方案数。递推式：

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\} + k \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\}$$

边界是 $\left\{ \begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right\} = [n = 0]$ 。

通项公式：

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n = \sum_{i=0}^k \frac{(-1)^{k-i} i^n}{(k-i)! i!}$$

同一行第二类斯特林数的计算：

$$A(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{-1^i}{i!} x^i$$

$$B(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i^n}{i!} x^i$$

$$C(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \left\{ \begin{matrix} n \\ i \end{matrix} \right\} x^i = A(x) * B(x)$$

同一列第二类斯特林数的计算：

暂无

第二类斯特林数的性质：

1. $\left\{ \begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right\} = 0^n$
2. $\left\{ \begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix} \right\} = 1$
3. $\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = 2^{n-1} - 1$
4. $\left\{ \begin{matrix} n \\ 3 \end{matrix} \right\} = \frac{3^{n-1} + 1}{2} - 2^{n-1}$
5. $\left\{ \begin{matrix} n \\ n \end{matrix} \right\} = 1$
6. $\left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{2}$

7. $\left\{ \begin{matrix} n \\ n-2 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{3} + 3 \cdot \binom{n}{4}$
8. $\left\{ \begin{matrix} n \\ n-3 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{4} + 10 \cdot \binom{n}{5} + 15 \cdot \binom{n}{6}$
9. $\sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = B_n$, 其中 B_n 是贝尔数
10. $\forall n < m, \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n = 0$
11. $\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^m = m!$
12. $n^k = \sum_{i=0}^k \left\{ \begin{matrix} n \\ i \end{matrix} \right\} \cdot i! \cdot \binom{n}{i}$

第一类斯特林数

第一类斯特林数（斯特林轮换数） $\left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right]$ ，也可记做 $s(n, k)$ ，表示将 n 个两两不同的元素，划分为 k 个互不区分的非空轮换的方案数。

递推式：

$$\left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right] + (n-1) \left[\begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right]$$

边界是 $\left[\begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right] = [n=0]$ 。

通项公式：

没有通项公式

第一类斯特林数的性质：

1. $\left[\begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix} \right] = (n-1)!$
2. $\left[\begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right] = (n-1)! \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i}$
3. $\left[\begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right] = \binom{n}{2}$
4. $\left[\begin{matrix} n \\ n-2 \end{matrix} \right] = 2 \cdot \binom{n}{3} + 3 \cdot \binom{n}{4}$
5. $\sum_{i=0}^n \left[\begin{matrix} n \\ i \end{matrix} \right] = n!$

贝尔数

贝尔数 B_n 表示将 n 个互不相同的集合划分成若干个非空集合的方案数。

递推公式：

$$B_n = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} B_i$$

通项公式：

$$B_n = \sum_{i=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ i \end{matrix} \right\}$$

生成函数：

$$B(x) = e^{e^x - 1}$$

贝尔数的性质：

1. $\forall p \in \mathbb{P}, B_{p^m+n} = mB_n + B_{n+1}$
2. Bell 数列模质数 p 意义下循环节长度为 $\frac{p^p - 1}{p - 1}$

分拆数

分拆

将自然数 n 写成递降正整数和的表示。

$$n = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_k \geq 1$$

分拆数

分拆数： p_n 。自然数 n 的分拆方法数。

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p_n	1	1	2	3	5	7	11	15	22

递推公式：

$$F_n = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n = 0 \\ \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} (F_{n-\frac{k(3k-1)}{2}} + F_{n-\frac{k(3k+1)}{2}}) & n > 0 \end{cases}$$

按照递推公式求分拆数的时间复杂度： $O(n\sqrt{n})$ 。

生成函数：

$$F(x) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^n} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k (x^{k(3k-1)} + x^{k(3k+1)})}$$

k 部分拆数

k 部分拆数：将 n 分成恰有 k 个部分的分拆，称为 k 部分拆数，记作 $p(n, k)$ 。

$$n = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_k \geq 1$$

k 部分拆数 $p(n, k)$ 同时也是下面方程的解数：

$$n - k = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_k \geq 0$$

如果这个方程里面恰有 j 个部分非 0，则恰有 $p(n - k, j)$ 个解。因此有和式：

$$p(n, k) = \sum_{j=0}^k p(n-k, j)$$

由此可得递推式：

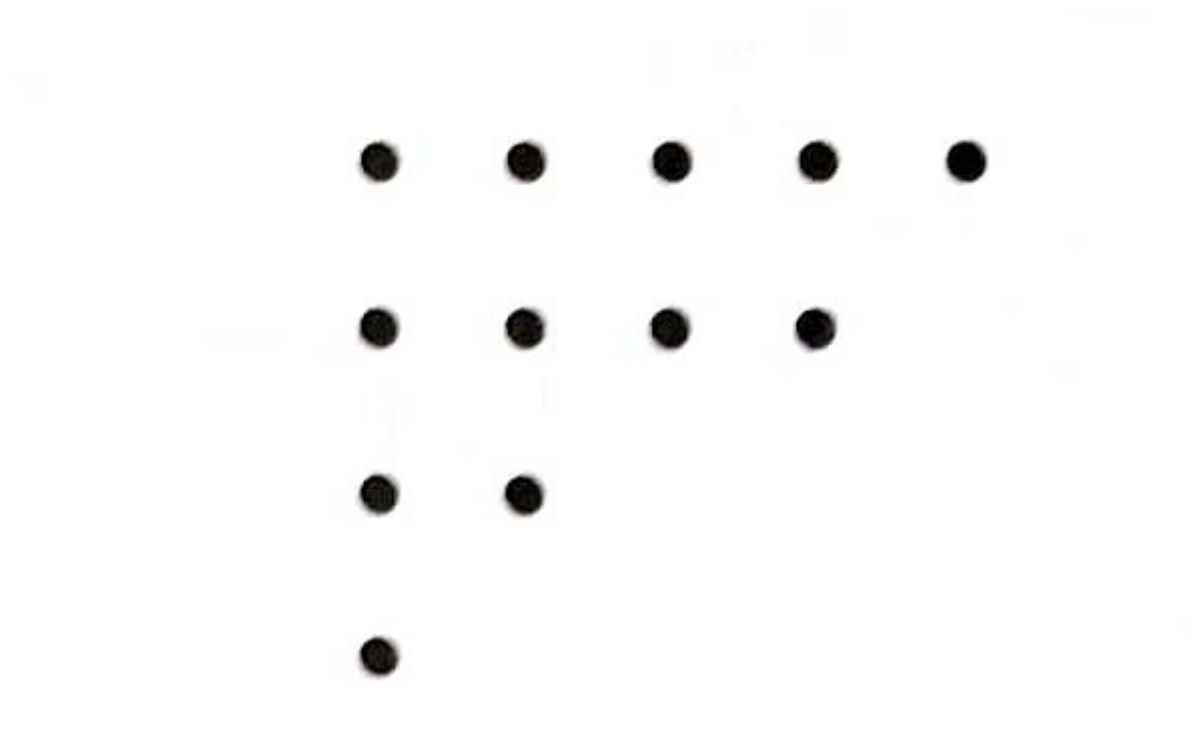
$$p(n, k) = p(n-1, k-1) + p(n-k, k)$$

Ferrers 图

Ferrers 图：将分拆的每个部分用点组成的行表示。每行点的个数为这个部分的大小。

根据分拆的定义，Ferrers 图中不同的行按照递减的次序排放。最长行在最上面。

例如：分拆 $12 = 5 + 4 + 2 + 1$ 的 Ferrers 图。



将一个 Ferrers 图沿着对角线翻转，得到的新 Ferrers 图称为原图的共轭，新分拆称为原分拆的共轭。显然，共轭是对称的关系。

例如上述分拆 $12 = 5 + 4 + 2 + 1$ 的共轭是分拆 $12 = 4 + 3 + 2 + 2 + 1$ 。

最大 k 分拆数

自然数 n 的分拆最大部分为 k 的分拆个数。

$$n = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_k \geq 1, \quad x_1 = k$$

根据共轭的定义，有显然结论：

最大 k 分拆数与 k 部分拆数相同，均为 $p(n, k)$ 。

互异分拆

将自然数 n 写成互异递降正整数和的表示。

$$n = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad x_1 > x_2 > \dots > x_k \geq 1$$

互异分拆数

互异分拆数： pd_n 。自然数 n 的各部分互不相同的分拆方法数。

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
pd_n	1	1	1	2	2	3	4	5	6

k 部互异分拆数

k 部互异分拆数：将 n 分成恰有 k 个部分的分拆，称为 k 部分拆数，记作 $pd(n, k)$ 。

$$n = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad x_1 > x_2 > \dots > x_k \geq 1$$

k 部分互异拆数 $pd(n, k)$ 同时也是下面方程的解数：

$$n - k = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad x_1 > x_2 > \dots > x_k \geq 0$$

由于互异，新方程中至多只有一个部分为零。

因此直接得到递推：

$$pd(n, k) = pd(n - k, k - 1) + pd(n - k, k)$$

普通生成函数

定义

序列 a 的普通生成函数 (ordinary generating function, OGF) 定义为形式幂级数：

$$F(x) = \sum_n a_n x^n$$

a 既可以是有穷序列，也可以是无穷序列。常见的例子（假设 a 以 0 为起点）：

- 序列 $a = (1, 2, 3)$ 的普通生成函数是 $1 + 2x + 3x^2$ 。
- 序列 $a = (1, 1, 1, \dots)$ 的普通生成函数是 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 。
- 序列 $a = (1, 2, 4, 8, 16, \dots)$ 的生成函数是 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$ 。
- 序列 $a = (1, 3, 5, 7, 9, \dots)$ 的生成函数是 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1)x^n$ 。

换句话说，如果序列 a 有通项公式，那么它的普通生成函数的系数就是通项公式。

封闭形式

在运用生成函数的过程中，我们不会一直使用形式幂级数的形式，而会适时地转化为封闭形式以更好地化简。

例如 $1, 1, 1, \dots$ 的普通生成函数 $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ，我们可以发现

$$F(x)x + 1 = F(x)$$

那么解这个方程得到

$$F(x) = \frac{1}{1-x}$$

这就是 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的封闭形式。

考虑等比数列 $1, p, p^2, p^3, p^4, \dots$ 的生成函数 $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p^n x^n$ 有

$$\begin{aligned} F(x)px + 1 &= F(x) \\ F(x) &= \frac{1}{1-px} \end{aligned}$$

下列常见数列的普通生成函数（形式幂级数形式和封闭形式）。

1. $a = (0, 1, 1, 1, 1, \dots)$ 。

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} x^n \\ F(x) &= xF(x) + x \\ F(x) &= \frac{x}{1-x} \end{aligned}$$

2. $a = (1, 0, 1, 0, 1, \dots)$ 。

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} \\ F(x) &= x^2 F(x) + 1 \\ F(x) &= \frac{1}{1-x^2} \end{aligned}$$

3. $a = (1, 2, 3, 4, \dots)$ 。

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \\ F(x) &= xF(x) + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ F(x) &= xF(x) + \frac{1}{1-x} \\ F(x) &= \frac{1}{1-2x+x^2} = \frac{1}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

4. $a_n = \binom{m}{n}$ (m 是常数, $n \geq 0$) 。

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} x^n \\ F(x) &= (1+x)^m \end{aligned}$$

5. $a_n = \binom{m+n}{n}$ (m 是常数, $n \geq 0$) 。

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m+n}{n} x^n \\ F(x) &= \frac{1}{(1-x)^{m+1}} \end{aligned}$$

斐波那契数列的生成函数

斐波那契数列定义为 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (n > 1)$ 。

设它的普通生成函数是 $F(x)$ ，那么根据它的递推式，我们可以类似地列出关于 $F(x)$ 的方程：

$$F(x) = xF(x) + x^2F(x) + a_0 + a_1x - a_0x$$

解得

$$F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$$

常见生成函数的封闭式

1. $\sum_{i=0}^n x^{ki} = \frac{1-x^{k(n+1)}}{1-x^k}$
2. $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i x^i = (1+px)^n$
3. $\sum_{i=0}^{\infty} x^{ki} = \frac{1}{1-x^k}$
4. $\sum_{i=0}^{\infty} p^i x^i = \frac{1}{1-px}$
5. $\sum_{i=1}^{\infty} x^i = \frac{x}{1-x}$
6. $\sum_{i=0}^{\infty} (i+1)x^i = \frac{1}{(1-x)^2}$
7. $\sum_{i=0}^{\infty} \binom{n+i}{i} x^i = \frac{1}{(1-x)^{n+1}}$

指数生成函数

定义

序列 a 的指数生成函数 (exponential generating function, EGF) 定义为形式幂级数：

$$\hat{F}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

基本运算

$$\begin{aligned}\hat{F}(x)\hat{G}(x) &= \sum_{i=0}^{\infty} a_i \frac{x^i}{i!} \sum_{j=0}^{\infty} b_j \frac{x^j}{j!} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \frac{1}{j!(i-j)!} x^i \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} a_j b_{i-j} \frac{x^i}{i!}\end{aligned}$$

常见指数生成函数的封闭式

$$\begin{aligned} 1. e^{px} &= \sum_{i=0}^{\infty} p^i \frac{x^i}{i!} \\ 2. \frac{e^x + e^{-x}}{2} &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i}}{(2i)!} \\ 3. \frac{e^x - e^{-x}}{2} &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!} \\ 4. \ln(1+x) &= \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i-1} (i-1)! \frac{x^i}{i!} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i-1} \frac{x^i}{i} \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \\ 5. -\ln(1-x) &= \sum_{i=1}^{\infty} (i-1)! \frac{x^i}{i!} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x^i}{i} \\ &= x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots \end{aligned}$$

图论计数

外向树的拓扑序：

一棵 n 个点的外向树的拓扑序个数为：

$$n! \prod_{i=1}^n \frac{1}{size_i}, size_i \text{ 为节点 } i \text{ 的子树大小}$$

欧拉示性公式

对于任意的连通的平面图 G 有：

$$n - m + r = 2$$

其中 n, m, r 分别为 G 的阶数，边数和面数。

树

树的直径

性质：

1. 边权非负时，两端点必为叶子节点。
2. 对于两棵树，第一棵树的直径端点为 u_1, v_1 ，第二棵的为 u_2, v_2 ，将两棵树用一条边合并，新树的直径的端点必为上述四个端点中的两个。
3. 若在一棵树的叶子结点上新接一个节点，直径最多会改变一个端点。

4. 若树上所有边边权均为正，一棵树多条直径的交经过这些直径的中点。
5. 若树的直径定义为两端点点权和加边权和，边权非负，点权可以为负数，可以用贪心法求直径。
6. 两次DFS的方法不适用于有负权边的树

树的重心

性质：

1. 树 T 中的结点 v 是它的重心，当且仅当以下任意一条成立：
 1. 在树中删去结点 v 后，得到的图 $T \setminus v$ 中每个连通分量的大小均不超过原树结点数的一半。
 2. 在所有删去某个结点后得到的最大连通分量大小中，删去结点 v 时所得到的值最小。
 3. 树中所有结点到某个结点的距离和中，到结点 v 的距离和最小。
 4. 当树以结点 v 为根时，任一真子树的大小均不超过原树结点数的一半。
 5. 在所有以某个结点为根时的最大真子树大小中，以结点 v 为根时所得到的值最小。
 6. 在所有以某个结点为根时所有结点的深度和中，以结点 v 为根时深度和最小。
2. 树的重心如果不唯一，则恰有两个。这两个重心相邻。而且，删去它们的连边后，树将变为两个大小相同的连通分量。
3. 在一棵树上添加或删除一个叶子，那么它的重心最多只移动一条边的距离。
4. 把两棵树通过一条边相连得到一棵新的树，那么新树的重心在连接原来两棵树的重心的路径上。
5. 一棵有根树的重心一定在根结点所在的重链上。一棵树的重心一定是该树根结点重子结点对应子树的重心的祖先。

图论

二分图

性质：

1. 最小覆盖数 = 最大匹配数
2. 最大独立集 = 总点数 - 最小覆盖集

竞赛图

性质：

1. 兰道定理（竞赛图判定）

我们定义比分序列为将每个点的出度 s_i 从小到大排序的序列。

兰道定理：一个非负整数序列 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 是某个竞赛图的比分序列当且仅当对于所有 $k = 1, 2, \dots, n$ ，满足

$$\sum_{i=1}^k s_i \geq \binom{k}{2}$$

且当 $k = n$ 时取等号，即

$$\sum_{i=1}^n s_i = \binom{n}{2}$$

证明：必要性的证明是显然的，因为竞赛图中任意 k 个点之间的边数至少为 $\binom{k}{2}$ （即完全图的边数），且总边数为 $\binom{n}{2}$ 。

考虑充分性的证明。我们构造初始图：对于所有 $j < i$ ，令 $i \rightarrow j$ 连边，设此时比分序列为 a 。这个序列满足上述条件且取等号。我们保持对于所有 k ，

$$\sum_{i=1}^k a_i \leq \sum_{i=1}^k s_i$$

并不断调整图直到 $a = s$ 。

在未构造完成时，序列开头必然是一段等于后面接一个 $a_l < s_l$ 。为了让调整后序列 a 保持有序，我们找到最后一个满足 $a_l = a_u$ 的 u ，显然有 $a_u < s_u$ 。由于总和固定，必然存在第一个 v 使得 $a_v > s_v$ 。

此时有 $a_u < s_u \leq s_v < a_v$ ，因此 $a_v \geq a_u + 2$ 。

如果存在边 $v \rightarrow u$ ，则翻转这条边；否则，必然存在点 p 使得 $v \rightarrow p \rightarrow u$ ，那么反转这条路径。由于 $a_u < s_u$ 且对于所有 $i \in (u, v)$ 有 $a_i \leq s_i$ ，不难证明反转后的序列仍然保持性质（即 $\sum a \leq s$ ）。这样构造下去一定有解。

注意：该定理是存在性定理，对于同一个比分序列可能对应本质不同的竞赛图。

兰道定理实质

兰道定理的实质是：在一个序列和一定时，可以对任意两个相关位置（即存在边连接）进行相等量的调整（ $s_i \leftarrow s_i + v, s_j \leftarrow s_j - v$ ）。因此，要判定一个序列是否与下界序列形式相同，只需判断每个前缀和是否都大于等于下界，且总和与预期相等。证明采用构造法不断调整。

竞赛图强连通分量个数（推论）

强连通分量个数推论：设 s 为竞赛图的比分序列，则其强连通分量个数为

$$\sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^i s_j = \binom{i}{2} \right]$$

其中 $[\cdot]$ 为指示函数，当条件成立时取值为 1，否则为 0。

证明：将竞赛图 G 缩点后形成一条链，拓扑序上靠后的强连通分量中节点的出度严格小于靠前分量中节点的出度。考虑链上相邻两个强连通分量 S 和 T ，假设 S 在拓扑序上比 T 靠前。我们一定能找到唯一的 x ，使得 p_1 到 p_x 对应 T 及更靠后分量中节点的出度。显然，

$$\sum_{i=1}^x p_i = \binom{x}{2}$$

因此

$$\sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^i p_j = \binom{i}{2} \right]$$

不小于 G 的强连通分量个数。

同时，对于任意 $x \in [1, n-1] \cap \mathbb{Z}$ ，如果

$$\sum_{i=1}^x p_i = \binom{x}{2}$$

则 p_{x+1} 到 p_n 对应的节点都向 p_1 到 p_x 对应的节点连边，因此 x 唯一对应链上相邻强连通分量的分界。故上述和式不大于 G 的强连通分量个数。假设一个强连通分量被分成两半，如果后一半与后继的度数和等于 $\binom{n}{2}$ ，则后一半出度达到最小值，不能向前一半连边，从而前一半与后一半之间缺少边连接，无法构成强连通分量，导致矛盾。

综上，

$$\sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^i p_j = \binom{i}{2} \right]$$

等于 G 的强连通分量个数。在求出出度序列后，通过桶排序，可以在 $O(n)$ 时间内求解 n 阶竞赛图的强连通分量个数。

2. 缩点后呈链状
3. 竞赛图存在一条哈密顿路径
4. 竞赛图任意一个 SCC 存在一条哈密顿回路
5. 竞赛图若有环一定存在三元环
6. 竞赛图的 $k \geq 3$ 个点的 SCC 中一定存在 $[3, k]$ 元环
7. 对于 ≥ 4 , n 阶强联通竞赛图具有 $n - 1$ 阶强联通子图。
8. 对于 ≥ 7 , n 阶竞赛图存在一种翻转方案使得只需要翻转一个结点就能让它强联通。